

Ejercicios resueltos

XSD

Ejercicio 4.1 - Estado de dispositivo con enumeración

Elabora un documento XSD que permita validar el siguiente documento XML:

```
<dispositivo>conectado</dispositivo>
```



El contenido del elemento `<dispositivo>` solo puede tomar dos valores: `conectado` u `ocupado`.

► Solución

Ejercicio 4.2 - Nota con elementos en secuencia

Elabora un documento XSD que permita validar el siguiente documento XML:

```
<nota>
  <para>Pedro</para>
  <de>Laura</de>
  <titulo>Recordatorio</titulo>
  <contenido>A las 7:00 pm en la puerta del teatro</contenido>
</nota>
```



El elemento `<nota>` debe contener los elementos `<para>`, `<de>`, `<titulo>` y `<contenido>`, en ese orden. Todos los elementos son de tipo cadena de texto.

Ejercicio 4.3 - Biblioteca digital con tipos personalizados

Crea un esquema XSD para validar una **biblioteca digital** que almacene información sobre libros. Cada libro debe contener:

- Un atributo `isbn` obligatorio que siga el formato ISBN-13 (ejemplo: `978-84-9804-654-0`).
- Un elemento `titulo` obligatorio (cadena de texto de máximo 200 caracteres).
- Un elemento `autor` que puede aparecer de 1 a 5 veces (nombre completo).
- Un elemento `editorial` obligatorio.
- Un elemento `anioPublicacion` que sea un año válido entre 1900 y 2026.
- Un elemento `precio` opcional con máximo 2 decimales.
- Un elemento `categoria` que solo pueda ser: `ficcion`, `no-ficcion`, `tecnico`, `infantil` o `ensayo`.
- Un elemento `disponible` de tipo booleano.

El documento debe contener uno o más libros dentro de un elemento raíz `<biblioteca>`.

Ejemplo de documento XML válido:

```
<biblioteca>
  <libro isbn="978-84-9804-654-0">
    <titulo>Cien años de soledad</titulo>
    <autor>Gabriel García Márquez</autor>
    <editorial>Editorial Sudamericana</editorial>
    <anioPublicacion>1967</anioPublicacion>
    <precio>19.95</precio>
    <categoria>ficcion</categoria>
    <disponible>true</disponible>
  </libro>
</biblioteca>
```



```
</libro>
</biblioteca>
```

Requisitos:

- Utiliza tipos de datos personalizados para `isbn`, `anioPublicacion` y `categoria`.
- El patrón del ISBN debe ser: tres dígitos, guion, dos dígitos, guion, cuatro dígitos, guion, tres dígitos, guion, un dígito.
- Documenta el esquema con anotaciones.

► Solución

Ejercicio 4.4 - Sistema de gestión de empleados con ID/IDREF

Diseña un esquema XSD para validar un **sistema de gestión de empleados** de una empresa. El documento debe contener:

- Un elemento raíz `<empresa>` con un atributo `nombre` obligatorio y un atributo `cif` (formato: letra + 8 dígitos).
- Dentro de `<empresa>`, un elemento `<empleados>` que contenga múltiples elementos `<empleado>`.
- Cada `<empleado>` debe tener:
 - Un atributo `id` de tipo `xs:ID` obligatorio.
 - Un elemento `<datosPersonales>` que contenga:
 - `nombre` (obligatorio, máximo 50 caracteres)
 - `apellidos` (obligatorio, máximo 100 caracteres)
 - `dni` (formato: 8 dígitos + letra mayúscula)
 - `fechaNacimiento` (tipo fecha)
 - `email` (opcional, formato email básico: texto@texto.texto)
 - Un elemento `<departamento>` que solo pueda ser: `ventas`, `desarrollo`, `marketing`, `administracion` o `recursos-humanos`.

- Un elemento `<cargo>` (cadena de texto).
- Un elemento `<salario>` (decimal positivo con máximo 2 decimales).
- Un elemento `<supervisor>` opcional de tipo `xs:IDREF` que haga referencia al `id` de otro empleado.
- Un elemento `<telefonos>` que pueda contener de 0 a 3 elementos `<telefono>`, cada uno con formato de 9 dígitos.

Ejemplo de documento XML válido:

```
<empresa nombre="TechCorp S.L." cif="B12345678">
  <empleados>
    <empleado id="emp001">
      <datosPersonales>
        <nombre>Juan</nombre>
        <apellidos>García López</apellidos>
        <dni>12345678A</dni>
        <fechaNacimiento>1985-03-15</fechaNacimiento>
        <email>juan.garcia@techcorp.com</email>
      </datosPersonales>
      <departamento>desarrollo</departamento>
      <cargo>Director de Desarrollo</cargo>
      <salario>45000.00</salario>
      <telefonos>
        <telefono>986123456</telefono>
      </telefonos>
    </empleado>
    <empleado id="emp002">
      <datosPersonales>
        <nombre>María</nombre>
        <apellidos>Rodríguez Pérez</apellidos>
        <dni>87654321B</dni>
        <fechaNacimiento>1990-07-20</fechaNacimiento>
      </datosPersonales>
      <departamento>desarrollo</departamento>
      <cargo>Desarrolladora Senior</cargo>
      <salario>38000.00</salario>
      <supervisor>emp001</supervisor>
      <telefonos>
        <telefono>986234567</telefono>
        <telefono>666777888</telefono>
      </telefonos>
    </empleado>
  </empleados>
</empresa>
```



```
</empleado>
</empleados>
</empresa>
```

Requisitos:

- Define tipos complejos reutilizables para `datosPersonales` y `empleado`.
- Utiliza tipos simples personalizados para `dni`, `departamento` y `telefono`.
- Documenta el esquema indicando el propósito de cada tipo definido.

► Solución

Ejercicio 4.5 - Catálogo de productos con choice

Crea un esquema XSD para validar un **catálogo de productos** de una tienda online que soporte diferentes tipos de productos. El esquema debe permitir:

- Un elemento raíz `<catalogo>` con atributo `version` obligatorio (formato: número.número, ej: `1.0`, `2.5`).
- Dentro de `<catalogo>`, múltiples elementos `<producto>`.
- Cada `<producto>` tiene:
 - Atributo `codigo` obligatorio (formato: PROD seguido de 6 dígitos, ej: `PROD000123`).
 - Atributo `destacado` opcional de tipo booleano.
 - Elemento `<nombre>` obligatorio (entre 5 y 100 caracteres).
 - Elemento `<descripcion>` obligatorio (entre 20 y 500 caracteres).
 - Elemento `<precio>` con atributo `divisa` que puede ser `EUR`, `USD` o `GBP` (contenido: decimal positivo con máximo 2 decimales).
 - Elemento `<stock>` (entero no negativo).
 - Elemento `<categorias>` que contenga de 1 a 3 elementos `<categoria>`.
 - **ELECCIÓN:** El producto debe tener UNO de los siguientes grupos de información específica:

- **Para electrónica:**
 - `<marca>` (texto)
 - `<garantia>` (entero positivo, en meses)
 - `<voltaje>` opcional (entero positivo)
- **Para ropa:**
 - `<talla>` (valores permitidos: XS, S, M, L, XL, XXL)
 - `<color>` (texto)
 - `<material>` (texto)
- **Para libros:**
 - `<isbn>` (formato ISBN-13)
 - `<autor>` (texto, puede aparecer de 1 a 3 veces)
 - `<paginas>` (entero positivo)
- Elemento `<imagenes>` que contenga de 1 a 5 elementos `<imagen>` (URLs válidas).
- Elemento `<valoraciones>` opcional que contenga:
 - De 0 a ilimitadas `<valoracion>` con:
 - Atributo `puntuacion` (entero de 1 a 5)
 - Atributo `usuario` (texto)
 - Contenido: comentario del usuario (texto)

Ejemplo de documento XML válido (producto electrónico):

```
<catalogo version="2.1">
  <producto codigo="PROD000123" destacado="true">
    <nombre>Laptop Dell XPS 15</nombre>
    <descripcion>Portátil de alta gama con procesador Intel Core i
    <precio divisa="EUR">1299.99</precio>
    <stock>15</stock>
    <categorias>
      <categoria>Informática</categoria>
      <categoria>Portátiles</categoria>
    </categorias>
    <marca>Dell</marca>
    <garantia>24</garantia>
    <voltaje>220</voltaje>
    <imagenes>
      <imagen>https://ejemplo.com/laptop1.jpg</imagen>
```

```
<imagen>https://ejemplo.com/laptop2.jpg</imagen>
</imagenes>
<valoraciones>
  <valoracion puntuacion="5" usuario="juan_garcia">Excelente</valoracion>
  <valoracion puntuacion="4" usuario="maria_lopez">Buena cal</valoracion>
</valoraciones>
</producto>
</catalogo>
```

Requisitos:

- Utiliza `<xs:choice>` para los diferentes tipos de producto (electrónica, ropa, libros).
- Define grupos reutilizables para las características específicas de cada tipo.
- Utiliza tipos simples personalizados con restricciones adecuadas.
- Documenta claramente cada sección del esquema.

► Solución

Ejercicio 4.6 - Sistema de gestión hospitalaria (avanzado)

Diseña un esquema XSD completo para validar un **sistema de gestión hospitalaria** que incluya pacientes, médicos, citas y tratamientos. Este ejercicio integra múltiples conceptos avanzados de XSD.

Estructura requerida:

1. Elemento raíz `<hospital>`:

- Atributo `nombre` obligatorio
- Atributo `ciudad` obligatorio
- Atributo `codigo` (formato: HOS-XXX donde X es un dígito)

2. Elemento `<personal>`:

- Contiene múltiples elementos `<medico>`:
 - Atributo `id` de tipo `xs:ID`
 - Atributo `especialidad` (valores: `medicina-general`, `cardiologia`, `pediatria`, `traumatologia`, `neurologia`)
 - `<nombre>` (texto, máximo 50 caracteres)
 - `<apellidos>` (texto, máximo 100 caracteres)
 - `<numColegiado>` (formato: 6 dígitos + 2 letras mayúsculas, ej: `123456AB`)
 - `<telefono>` (9 dígitos)
 - `<email>` (formato email)
 - `<horario>` que contenga de 1 a 7 elementos `<dia>` con:
 - Atributo `nombre` (valores: `lunes`, `martes`, `miercoles`, `jueves`, `viernes`, `sabado`, `domingo`)
 - `<horaInicio>` (formato `xs:time`)
 - `<horaFin>` (formato `xs:time`)

3. Elemento `<pacientes>`:

- Contiene múltiples elementos `<paciente>`:
 - Atributo `id` de tipo `xs:ID`
 - Atributo `tipoSeguro` (valores: `publico`, `privado`, `ninguno`)
 - `<datosPersonales>` (reutiliza un tipo complejo que incluya nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección)
 - `<numeroSeguroSocial>` (12 dígitos)
 - `<contactoEmergencia>` con:
 - `<nombre>`
 - `<parentesco>`
 - `<telefono>`
 - `<alergias>` opcional que pueda contener de 0 a ilimitadas `<alergia>` (texto)
 - `<grupoSanguineo>` (valores: `A+`, `A-`, `B+`, `B-`, `AB+`, `AB-`, `O+`, `O-`)

4. Elemento `< citas >`:

- Contiene múltiples elementos `<cita>`:

- Atributo `id` de tipo `xs:ID`
- Atributo `estado` (valores: `pendiente`, `realizada`, `cancelada`)
- `<paciente>` de tipo `xs:IDREF` (referencia a un paciente)
- `<medico>` de tipo `xs:IDREF` (referencia a un médico)
- `<fechaHora>` (tipo `xs:dateTime`)
- `<motivo>` (texto, entre 10 y 500 caracteres)
- `<sala>` (formato: Sala seguido de un número de 1 a 3 dígitos, ej: `Sala5`, `Sala123`)
- `<diagnostico>` opcional (texto, máximo 1000 caracteres)

5. Elemento `<tratamientos>`:

- Contiene múltiples elementos `<tratamiento>`:
 - Atributo `codigo` (formato: TRT- + 5 dígitos)
 - `<paciente>` de tipo `xs:IDREF`
 - `<medicoPrescriptor>` de tipo `xs:IDREF`
 - `<fechaInicio>` (tipo `xs:date`)
 - `<fechaFin>` opcional (tipo `xs:date`)
 - `<medicamentos>` con de 1 a 10 elementos `<medicamento>`:
 - `<nombre>` (texto)
 - `<dosis>` (texto, ej: "500mg cada 8 horas")
 - `<duracion>` (entero positivo, en días)
 - `<observaciones>` opcional (texto)

Ejemplo parcial de documento XML válido:

```
<hospital nombre="Hospital General" ciudad="Santiago de Compo"
  <personal>
    <medico id="med001" especialidad="cardiologia">
      <nombre>Carlos</nombre>
      <apellidos>Fernández Gómez</apellidos>
      <numColegiado>123456AB</numColegiado>
      <telefono>981234567</telefono>
      <email>carlos.fernandez@hospital.com</email>
      <horario>
        <dia nombre="lunes">
          <horaInicio>08:00:00</horaInicio>
```

```
        <horaFin>15:00:00</horaFin>
    </dia>
    <dia nombre="miercoles">
        <horaInicio>08:00:00</horaInicio>
        <horaFin>15:00:00</horaFin>
    </dia>
</horario>
</medico>
</personal>

<pacientes>
    <paciente id="pac001" tipoSeguro="publico">
        <datosPersonales>
            <nombre>Ana</nombre>
            <apellidos>García Martínez</apellidos>
            <dni>12345678A</dni>
            <fechaNacimiento>1980-05-15</fechaNacimiento>
            <direccion>
                <calle>Rúa Principal</calle>
                <numero>25</numero>
                <ciudad>Santiago</ciudad>
                <codigoPostal>15701</codigoPostal>
            </direccion>
        </datosPersonales>
        <numeroSeguroSocial>123456789012</numeroSeguroSocial>
        <contactoEmergencia>
            <nombre>Pedro García</nombre>
            <parentesco>Esposo</parentesco>
            <telefono>666777888</telefono>
        </contactoEmergencia>
        <alergias>
            <alergia>Penicilina</alergia>
        </alergias>
        <grupoSanguineo>0+</grupoSanguineo>
    </paciente>
</pacientes>

< citas>
    < cita id="cita001" estado="pendiente">
        < paciente>pac001</paciente>
        < medico>med001</medico>
        < fechaHora>2026-01-15T10:00:00</fechaHora>
        < motivo>Revisión rutinaria cardiológica</motivo>
        < sala>Sala15</sala>
```

```

        </cita>
    </citas>

    <tratamientos>
        <tratamiento codigo="TRT-00001">
            <paciente>pac001</paciente>
            <medicoPrescriptor>med001</medicoPrescriptor>
            <fechaInicio>2026-01-10</fechaInicio>
            <medicamentos>
                <medicamento>
                    <nombre>Atorvastatina</nombre>
                    <dosis>20mg cada 24 horas</dosis>
                    <duracion>30</duracion>
                </medicamento>
            </medicamentos>
            <observaciones>Controlar niveles de colesterol mensualment
        </tratamiento>
    </tratamientos>
</hospital>

```

Requisitos:

- Define tipos complejos reutilizables para estructuras comunes (datosPersonales, direccion, contacto).
- Utiliza grupos (`xs:group`) para agrupar elementos relacionados.
- Define tipos simples personalizados con patrones y restricciones apropiadas.
- Utiliza correctamente `xs:ID` e `xs:IDREF` para establecer relaciones entre entidades.
- Utiliza `sequence`, `choice` y `all` donde sea apropiado.
- Aplica `minOccurs` y `maxOccurs` de forma coherente.
- Documenta exhaustivamente el esquema con `xs:annotation`, `xs:documentation` y `xs:appinfo`.
- Organiza el esquema de forma legible y mantenible.

► Solución